FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

Ingeniería de detalle y construcción de obras Monorriel de Santiago
Proyecto de Obras Conexas

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSION DE RESPALDO (BTR)**
Codigo de documento:	**MSTI-BTE-G00-SOF---1498_V00**
Codigo Interno:	**PYO-PRSA-BTR-SIS**

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción de la Revisión	Ítems Revisados
VA	**01/08/2024**	**Versión Inicial**	**Todos**

Elaborado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Pedro Jiménez	Andy Sing	Adriana Plata
Función: Ingeniero Electrico	**Función: Coordinador de Ingeniería**	**Función: Sub-Gerente de Proyecto**
Fecha y Firma: dd/mm/aaaa	**Fecha y Firma:** dd/mm/aaaa	**Fecha y Firma:** dd/mm/aaaa

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSION DE RESPALDO (BTR)

I- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA

Severidad de Pendiente	Descripción	Criterios de Aceptación de Prueba	Aplicabilidad
Crítica	El pendiente afecta una función crítica para la operación o seguridad del sistema y no existe solución alternativa.	**NOK**	El UPS no enciende.
			El UPS no proporciona energia respaldo a pesar de haber encendid.
Mayor	El pendiente afecta una función esencial para la operación o seguridad del sistema. Existe una solucipon alternativa pero no permite cumplir con los requisitos mínimos para la operación o seguridad.	**NOK**	Bypass interno y externo no funciona.
			Conexion de cables entre los diferentes equipos, no corresponde.
Menor	El pendiente afecta una funcionalidad no esencial para la operación o seguridad del sistema. La operación y seguridad no se ven afectadas y se puede considerar (o no) una solución alternativa.	**OK con pendiente**	Falta de accesorio en los armarios de baterias.
			Falta de carga por instalar.
			Falta de identificacion de los cables
Trivial	El pendiente no afecta ninguna funcionalidad para la operación o seguridad del sistema. No amerita solución alternativa	**OK con pendiente**	Mala organización del cableado
			Faltan acabados finales de la ubicacion de los equipo
Aceptado	Garantiza la funcionalidad operacion y seguridad del sistema.	**OK**	Cumple con lo requerido.

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS DE BAJA TENSION DE RESPALDO (BTR)

II. ALCANCE DE PRUEBAS						
SISTEMA:	**SISTEMA DE BAJA TENSION DE RESPALDO EN CCO**					
UBICACIÓN	**Estacion:**	**CCO**	**PYT:**	**N/A**	**Otros:**	**N/A**

ENTORNO DE PRUEBA

Las pruebas serán conducidas por un ingeniero de diseño con el soporte del responsable de instalación del sistema.

Tras cada prueba, se diligenciará el registro compuesto de:
* Los resultados de la pruebas y verificaciones
* Las reservas, severidad y resultados
* Las conclusiones de las pruebas de aceptación

Al final de las pruebas , se tendrá alguno de los siguientes resultados:
*Aprobado
*No aprobado

En caso de existir comentarios que condicionen la aprobación, el revisor deberá otorgar el estatus de No aprobado y emitir sus comentarios.

HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA PRUEBAS

Las herramientas necesaria para las pruebas serán:

*Multimetros
*Herramientas

Se debe anexar los certificados de calibración de los equipos utilizados para medición (SI APLICA)

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA			
Código del documento	**Título del Documento**	**Fecha**	**Versión**
MSTI-1907-G00-SOF-ELB-EF-0003_V0	ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SISTEMA DE ENERGÍA BT RESPALDO	5/15/2023	V0
MSTI-1400-G11-SOF-ELB-PL-3002	PLANO DE DETALLE DEL SISTEMA DE BAJA TENSION CCO	9/11/2023	VA
MSTI-1400-G11-SOF-ELB-DI-3001	Diagrama Unifilar del Sistema Energía BT	3/10/2023	VA

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS BAJA TENSION DE RESPALDO (BTR)

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE BAJA TENSION DE RESPALDO (BTR)

PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	**CCO**
PLANO:	**MSTI-1400-G11-SOF-ELB-PL-3002**	**SISTEMA:**	**BTR**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	LUGAR DEL EQUIPO			ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			SALA BT	CUARTO COM	SALA SEÑALIZACION			
1		UPS	40kVA	40kVA	20kVA	UPS		
2		GABINETE DE BATERIA	3	3	2	MBE		
3		BYPASS	1	1	1	BPS		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS BAJA TENSION DE RESPALDO (BTR)

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE BAJA TENSION DE RESPALDO (BTR)

PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	**CCO**
PLANO:	**MSTI-1400-G11-SOF-ELB-PL-3002**	**SISTEMA:**	**BTR**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	LUGAR DEL EQUIPO			ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			SALA BT	CUARTO COM	SALA SEÑALIZACION			
4		BATERIAS	42 STRING	38 STRING	16 STRING	BAT		
5		TARJETA P/PUERTO TCP/IP	1	1	0	TPC	X	

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE BAJA TENSION DE RESPALDO (BTR)

LOCALIZACIÓN:	CCO

Pruebas inspección Visual

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK		SEVERIDAD	FECHA
1	**[D220-ESF-BTR-REQ-003]**Se instalarán tres (3) sistemas independientes de alimentación ininterrumpida en línea, de entradas y salidas trifásicas de voltajes 208-120 voltios. Un (1) sistema para cargas críticas de baja tensión, un (1) sistema para telecomunicaciones y un (1) sistema para señalización.	Comprobar que se cuenta con tres unidades UPS, las cuales deben estar instalada todas al mismo modo, una en la sala de baja tensión, otra en la sala de comunicación y otra en la sala de señalización	Que la UPS de la sala BT suministre energía a toda la carga critica de la periferia, la UPS de la sala COM suministre energía a los equipos de comunicación tales como, RIS, TETRA, SCADA, CCTV, FDS, MEG, TEL y la UPS de señalización suministre a los equipos de esta				
2	**[D220-ESF-BTR-REQ-005]** El SAI y banco de baterías para cargas críticas de baja tensión estará ubicado en la Sala de Baja Tensión (SBT).	Determinar observando el plano de detalle de baja tensión la cantidad de armarios de baterías que corresponde para la unidad UPS de SBT y a su vez asegurarse que están en la SBT.	Que estén la cantidad de batería correspondiente a esta área				
3	**[D220-ESF-BTR-REQ-008]** El SAI y banco de baterías para cargas de telecomunicación estará ubicado en la Sala de Comunicación (SCO).	Determinar observando el plano de detalle de baja tensión la cantidad de armarios de baterías que corresponde para la unidad UPS de SCO y a su vez asegurarse que están en la SCO.	Que estén la cantidad de batería correspondiente a esta área				
4	**[D220-ESF-BTR-REQ-011]** Los cables de alimentación eléctrica y salida de distribución de los SAI serán de cobre tipo RZ1-K con aislamiento típico para uso en lugares de alta concurrencia.	Comprobar en el enchaquetado del cable, si tiene la indicación RZ1-K	Que el cable cumpla con este requisito				
5	**[D220-ESF-BTR-REQ-015]** Las baterías del SAI serán consideradas de alta disponibilidad y que no requieran mantenimiento. El tipo de batería a utilizar estará definido durante la etapa de ingeniería de detalle.	Se inspeccionará la batería forma física observando sus características en el etiquetado	El resultado debe ser sellada y libre de mantenimiento				
	[D220-ESF-BTR-REQ-019] El SAI y sus componentes deberán integrar protecciones a sobretensiones y cortocircuitos.	Se confirma las protecciones que el equipo trae, tales como disyuntores	Que el equipo tenga sus protecciones internas, ~~ósea~~ los disyuntores				
	[D220-ESF-BTR-REQ-020] El SAI y banco de baterías para señalización estará ubicado en la Sala de Señalización (SSE)**.**	Determinar observando el plano de detalle de baja tensión la cantidad de armarios de baterías que corresponde para la unidad UPS de SSE y a su vez asegurarse que están en la SSE.	Que estén la cantidad de batería correspondiente a esta área				

Pruebas de funcionamiento y simulación de fallas

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE BAJA TENSION DE RESPALDO (BTR)

LOCALIZACIÓN: CCO

Pruebas inspección Visual

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK		SEVERIDAD	FECHA
6	**[D220-ESF-BTR-REQ-007]** El SAI y banco de baterías para cargas críticas estará diseñado para suministrar la potencia eléctrica a los equipos conectados al tablero de cargas críticas por una (1) hora al 100% de carga, en caso de falla del servicio eléctrico local.	Dos procedimientos: 1)Se calcula el tiempo estimado con la formula Autonomía (en horas) = Energía de la batería (Wh) / Consumo de energía (W) V batería x I batería W carga 2)La UPS proporciona la información en pantalla con la carga conectada	Que la UPS dure una hora o mas con la carga conectada				
7	**[D220-ESF-BTR-REQ-010]** El SAI y banco de baterías para cargas de telecomunicaciones estará diseñado para suministrar la potencia eléctrica a los equipos conectados al tablero de cargas de telecomunicaciones por dos (2) horas al 100% de carga, en caso de falla del servicio eléctrico local.	Dos procedimientos: 1)Se calcula el tiempo estimado con la formula Autonomía (en horas) = Energía de la batería (Wh) / Consumo de energía (W) V batería x I batería W carga 2)La UPS proporciona la información en pantalla con la carga conectada	Que la UPS dure dos hora o mas con la carga conectada				
8	**[D220-ESF-BTR-REQ-012]** La eficiencia de los sistemas de alimentación ininterrumpida SAI será mayor de 90 %.	Se procederá con a tomar mediciones con el equipo encendido, se mide la potencia de entrada Pin y la potencia de salida Pout y luego se calcula la eficiencia con la formula $\text{Eficiencia}(\%) = \left(\frac{P_{out}}{P_{in}}\right) \times 100$	Se espera que al tomar las mediciones y calcular, que el resultado sea mínimo 90% $P_{in} = V_{in} \times I_{in} \times \text{factor de potencia (PF)}$ $P_{out} = V_{out} \times I_{out} \times \text{factor de potencia (PF)}$				
9	**[D220-ESF-BTR-REQ-013]** Los sistemas de alimentación ininterrumpida deberán tener un porcentaje de distorsión de voltajes con cargas no lineales menor al 6 %.	Se determinará mediante un Analizador de Red, en caso de no tener el analizador de red se procederá con un Multímetro True RMS o si el UPS permite indicar este dato en pantalla	Que los resultados arrojen un porcentaje menor al 6%				
10	**[D220-ESF-BTR-REQ-014]** El SAI deberá tener una capacidad nominal en base al requerimiento del lugar a alimentar, considerando un factor de potencia en la carga mayor de 0.97.	Se determinará mediante un Analizador de Red, en caso de no tener el analizador de red se procederá con un Multímetro True RMS o si el UPS permite indicar este dato en pantalla	Se espera que el resultado sea Mayor o igual a ≥ 0.97				
11	**[D220-ESF-BTR-REQ-018]** Cada SAI deberá disponer de un panel de control frontal con indicadores y botones de control que permitan visualizar su estatus de funcionamiento y de carga.	Se procede a observar el display del equipo, verificando las informaciones que nos proporciona este	Se espera que el display nos proporciones informaciones sobre el estatus del equipo con relación a la carga				
12	**[D220-ESF-BTR-REQ-022]** El SAI y banco de baterías para cargas de señalización estará diseñado para suministrar la potencia eléctrica a los equipos conectados al tablero de cargas de señalización por dos (2) horas al 100% de carga, en caso de falla del servicio eléctrico local.	Dos procedimientos: 1)Se calcula el tiempo estimado con la formula Autonomía (en horas) = Energía de la batería (Wh) / Consumo de energía (W) V batería x I batería W carga 2)La UPS proporciona la información en pantalla con la carga conectada	Que la UPS dure dos hora o mas con la carga conectada				

PROJECTS, SRL

COMENTARIOS
Como lo he comentado hay dualidad de responsabilidades en relacion con el UPS de Señalización este alcance lo tenemos también en el SIF y hay diferencias en el dimensionamiento.
Colocar el tipo de baterías aprobadas en la ingeniería de Detalle.
ósea, **Perteneciente o relativo al hueso**
Como lo he comentado hay dualidad de responsabilidades en relacion con el UPS de Señalización este alcance lo tenemos también en el SIF y hay diferencias en el dimensionamiento.

PROJECTS, SRL

COMENTARIOS
Colocar la metodología que se realizará para la comprobación de este requisito. Debe ser real no por cálculos.
Revisar si tienes este dato en el IHM del UPS sino utilizar un analizador de RED. Colocar el procedimiento para este punto.
Revisar si tienes este dato en el IHM del UPS sino utilizar un analizador de RED. Colocar el procedimiento para este punto.
Sería bueno incluir un equipo alterno para la comparación de estos datos.
Como lo he comentado hay dualidad de responsabilidades en relacion con el UPS de Señalización este alcance lo tenemos también en el SIF y hay diferencias en el dimensionamiento.

VI- RESERVAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA BAJA TENSIÓN DE RESPALDO (BTR)			
ID	**TÍTULO**	**SEVERIDAD DE ACEPTACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

RESULTADOS DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN	☐Aceptado	**ANEXOS**
	☐Aceptado con reservas	Registro fotográfico de las pruebas
	☐Rechazado	

	Proveedor	**Sofratesa Projects**	**Cliente**	**Otro**
Nombre				
Cargo				
Fecha				
Firma				

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS BAJA TENSIÓN DE RESPALDO (BTR)

VII - RESULTADOS DE PRUEBAS SAT DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)

RESULTADOS	SEVERIDAD	OK/NOK	COMENTARIOS
APROBADO	N/A		
APROBADO CON RESERVA	MENOR		
	TRIVIAL		
NO APROBADO	CRÍTICA		
	MAYOR		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMAS BAJA TENSIÓN DE RESPALDO (BTR)

VIII. ANEXO FOTOGRÁFICO

ANEXAR FOTOGRAFÍA	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**
AÑADIR DESCRIPCIÓN	AÑADIR DESCRIPCIÓN	AÑADIR DESCRIPCIÓN